

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/B/5

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

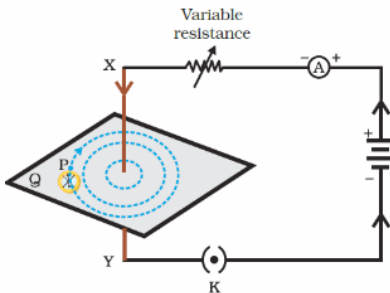
मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/B/5
दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए

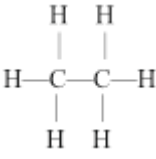
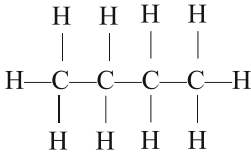
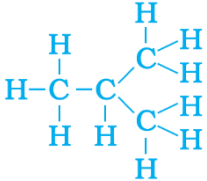
अधिकतम अंक 40

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - क			
1	(a) - सहसंयोजी यौगिक दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं । - निम्न गलनांक और क्वथनांक - विद्युत के कुचालक (अथवा कोई अन्य गुणधर्म) (कोई दो) अथवा (b) - कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन त्याग कर C^{4+} आयन नहीं बना सकता है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी । - कार्बन परमाणु C^{4+} आयन बनाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आयन अत्यधिक अस्थायी होता है । (6 प्रोटॉनों वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉनों को धारण करना मुश्किल हो सकता है ।	1 $\frac{1}{2} \times 2$ 1 1	2
2	- A, B और C के गुणधर्म समान हैं । - A, B और C के परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में हैं ।	1	

	B का परमाणु द्रव्यमान $B \cong \frac{A \text{ का परमाणु द्रव्यमान} + C \text{ का परमाणु द्रव्यमान}}{2}$ (कोई दो)	1	2
3	(a) - पुष्प के मादा जननांग का भाग (i) वर्तिकाग्र – परागकण इस पर पहुंचकर अकुंरुण करता है (ii) वर्तिका – परागनली का विकसित होना/परागकण का इससे होकर अण्डाशय तक पहुंचना (iii) अण्डाशय – परागकण द्वारा उत्पादित नरयुग्मक का अण्डाशय की अण्डकोशिका (मादा युग्मक) से संलग्न द्वारा युग्मनज बनाना/इसमें मादा जनन कोशिका होती है । (यदि केवल भागों का नाम ही लिखा गया है और उनके कार्यों का वर्णन नहीं है तो 1/2 अंक काटा जाए ।) (केवल दो भागों का नाम और कार्य) अथवा (b) - किसी पुष्प के नर जननांग का भाग वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने के पश्चात् - परागकण से एक नलिका विकसित होती है । - परागकण वर्तिका से होकर अण्डाशय में मादा जनन कोशिका (बीजाण्ड) तक पहुंचकर निषेचन करता है ।	1 1/2×2 1 1/2 1/2	2
4	ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं विकसित हो जाती है ।	1	

	ये कलिकाएं विकसित होकर मृदा पर गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है/तरुण पौधे (पादप) जो विकसित पौधे का रूप ले लेते हैं ।	1	2
5	- खेत X में उत्तरवर्ती पीढ़ियों की संततियों में पैतृक जनकीय लक्षणों का प्रेक्षण किए जाने का कारण <u>स्वपरागण</u> है । - खेत Y में लक्षणों में विभिन्नता पाए जाने का कारण <u>परागण</u> है जिसमें जीनों का पुनसंयोजन होता है ।	1 1	2
6	(a) - चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है । - चुम्बकीय क्षेत्र में किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण उस बिन्दु पर दिक सूची रखकर किया जाता है । जिस दिशा की ओर दिकसूची का उत्तर ध्रुव विश्राम करता है उस बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है । अथवा (b) - चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही चालक के चारों ओर सकेन्द्री वृत्तों के रूप में होती हैं । <u>दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम :-</u> "अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़िये कि आपका अंगूठा विद्युतधारा की दिशा की ओर संकेत करे तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी ।"	1 1 1	

	नोट : यदि चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं खींचीं गयी है तो पूरे अंक दिये जाए ।  यदि केवल नियम का नाम दिया गया है और नियम का उल्लेख नहीं किया गया है तो 1/2 अंक काटा जाना चाहिये ।		2
7	(a) - मृत जैव/अपघटित हो रहे जैव अवशेषों को अपमार्जन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव (जीवाणु अथवा कवक)/पदार्थों का पुनचक्रण (i) मृत पादप और जन्तुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना जो मृदा द्वारा पोषक तत्वों में उपयोग किए जाते हैं / - पर्यावरण का शोधन/सफाई पोषकों की पुनपूर्ति अथवा (b) - जैवनिम्नीकरणीय : सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित किए जा सकने वाले पदार्थ जैसे कूड़ा कर्कट/मृत पादप/मृत जन्तु	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	

	अजैव निम्नीकरणीय : वह पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं जैसे "प्लास्टिक/कांच/कीट नाशक	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
खण्ड – ख			
8	(a) (i) समापन प्रकायत्मिक समूह के कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके क्रमांगत सदस्यों में $-\text{CH}_2-$ समूह का अन्तर होता है/ परमाणु द्रव्यमानों में 14u का अन्तर होता है । $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH} / \text{ROH}$ $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (ii)  - सात / 7 अथवा	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
8	(b) (i) - वह कार्बन यौगिक जिनके आण्विक सूत्र समान/सर्वसम होते हैं परन्तु संरचनाएं भिन्न होती हैं। (i)   (ii) C_6H_{12}	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	• $C_6 H_6$	$\frac{1}{2}$	3
9	(a) • तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं । (b) • 18 • समूह (c) • किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक लक्षण घटता है ।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
10	(a) • 46/23 (जोड़) युगल/22 + 1 युगल (जोड़े) • युग्मगो में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है । • जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो निषेचन के समय गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या से समान पुनः स्थापित हो जाती है । अथवा (i) <u>अण्डाशय</u> – अण्ड का उत्पादन/मादा लिंग हॉर्मोन का स्रावण (ii) <u>फेलोपियन ट्यूब नली</u> – निषेचन का स्थल/अण्ड और शक्राणु की गति का स्थान (iii) <u>गर्भाशय</u> :- भ्रूण के विकसित होने का स्थल/भ्रूण के आरोपण का स्थल	1 1 1 1 1 1	3
11	(a)(i) • पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली ।	1	

	परिनलिका के सिरों के निकट से टूट जाने पर / चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का अपसरण चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्रमिक कमी होना इंगित करता है ।	1	
	(ii) परिनलिका के भीतर किसी चुम्बकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की छड़ को रखा जाता है । जैसे ही परिनलिका से धारा प्रवाहित की जाती है, उसी क्षण परिनलिका के भीतर प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे चुम्बकीय पदार्थ चुम्बकित हो जाता है । अथवा	1	
(b)	(i) अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के फलस्वरूप लम्बवत हो । यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा (चालक पर आरोपित बल की दिशा को इंगित करता है।) (ii) विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करता है तथा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है । / चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक बल का अनुभव करता है । (iii) (i) <u>बुशों का कार्य</u> :- आवेश/धारा को बाह्य परिपथ से आर्मेचर कुण्डली में स्थानान्तरित करना / बाह्य परिपथ और आर्मेचर कुण्डली के बीच वैद्युत संयोजकता प्रदान करना (ii) <u>विभक्त वलय का कार्य</u> :- प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात् धारा की दिशा उत्क्रमित करना ।	1	
		1	
		1/2	
		1/2	
			3

12	(a) टंग्सटन का गलनांक उच्च है, अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नहीं पिघलता है । (b) विद्युत ताप युक्तियों के तापन अपवर्गों में उपयोग किए जाने वाले मिश्रातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है/प्रतिरोधकता उच्च होती है/उच्च ताप पर उपचयित (आक्सीकृत) नहीं होते हैं । (c) यदि किसी एक युक्ति के स्विच को बन्द (ऑफ) कर दें (अथवा क्षतिग्रस्त हो जाए) तो अन्य सभी युक्तियाँ कार्य करना बन्द कर देती हैं/विभिन्न युक्तियों को विभिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है जो श्रेणी – व्यवस्था में संभव नहीं होती । (अथवा कोई अन्य)	1	1	1	3	
13	• किसी आहार शृखंला के विभिन्न चरण जिन पर ऊर्जा का स्थानान्तरण होता है । • पादप – चूहे – सर्प – बाज (गरुड़) • 1 जूल/1 J (परिकथन आवश्यक नहीं है ।)	1	1	1	3	
खण्ड – ग						
14	(a) गोल बीज और झुर्रीदार बीज, बैंगनी पुष्प और सफेद पुष्प (अथवा अन्य कोई) (b) लम्बापन (T) प्रभावी लक्षण है । (c) (i) • लम्बे पौधे – 1200 • बौने पौधे – 400 • TT : Tt : tt 1 : 2 : 1 अथवा	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

	• $V = I \times R$ (धारा समान है तथा 60Ω क दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध भी 30Ω है) (अथवा अन्य कोई स्पष्टीकरण)	$\frac{1}{2}$	4
--	---	---------------	----------
